

# Práctica 1 experimentos aleatorios

espacio muestral · eventos → traducir el enunciado a conjuntos

## Modelar

Espacio muestral

$S$  = todos los resultados posibles.

Un evento es un  $A \subseteq S$ .

modelar es elegir  $S$ : el más fino que te deje escribir los eventos que te importan

Álgebra de eventos

$$A \cup B, A \cap B, A^c$$

$$A - B = A \cap B^c$$

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

$\Delta$  = exactamente uno de los dos

De Morgan → para despejar

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

«no ocurre ninguno» / «no ocurren los dos»

## Asignar

Axiomas

$$P(A) \geq 0, \quad P(S) = 1$$

y si los  $A_i$  son disjuntos:

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i)$$

Sale solo de los axiomas

$$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Equiprobable

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

¡hay que justificarlo! no todo  $S$  finito es equiprobable

Geométrica

Sobre un continuo:  $P(A)$  = medida de  $A$  / medida de  $S$ .

longitud, área

## Combinar

Inclusión-exclusión

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + P(A \cap B \cap C)$$

orden impar suma, orden par resta

Cota de Boole

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

igualdad  $\iff$  disjuntos

Bonferroni

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$$

útil si cada  $A_i$  es muy probable

## Lo que siempre se cobra

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$  sólo si son excluyentes si no, sobra la intersección
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$  no  $A^c \cup B^c$
- disjuntos  $\neq$  independientes si  $A \cap B = \emptyset$  y  $P > 0$ , son lo más dependiente que hay
- $P(A) = 0$  no obliga a  $A = \emptyset$  un punto al azar en  $[0, 1]$
- dar por equiprobable sin verificar un bolillero sin reposición no lo es

## Dónde usar cada cosa

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| armar el espacio muestral  | 1, 5, 17           |
| álgebra de eventos         | 2, 3, 4, 5, 15, 18 |
| De Morgan                  | 3, 10, 15, 17      |
| axiomas, normalización     | 7, 16              |
| $P(A^c) = 1 - P(A)$        | 8, 15              |
| aditividad, excluyentes    | 8, 10, 11          |
| inclusión-exclusión        | 4, 6, 11, 14       |
| monotonía $A \subseteq B$  | 19, 20             |
| Boole, subaditividad       | 13, 17             |
| Bonferroni                 | 16                 |
| probabilidad geométrica    | 12                 |
| eventos nulos              | 21                 |
| condicionar (anticipo P.3) | 9                  |

Antes de calcular, escribí el evento con uniones, intersecciones y complementos.

Casi todo el trabajo de esta práctica es traducir; después la fórmula aparece sola.